

3. 最小作用の原理とラグランジェ形式

2章では、ニュートンの運動方程式に対して変数変換することによって、「ラグランジェ方程式」を導出した。この章では、異なる方法(最小作用の原理)を用いて同じ結果を導出する。

3-1. 最小作用の原理(ハミルトンの原理)とラグランジェ方程式

* ラグランジアン(Lagrangian)

時刻 t の関数として一般化座標の組 $\{q_1(t), q_2(t), \dots\} := q(t)$ と一般化速度の組 $\{\dot{q}_1(t), \dot{q}_2(t), \dots\} := \dot{q}(t)$ を変数とすると、**ラグランジアン(Lagrangian; ラグランジェ関数)** L は下の式のように、運動エネルギー K とポテンシャルエネルギー U を用いて表される。また、ここでは、運動エネルギー K とポテンシャルエネルギー U は時刻 t の直接(陽)の関数として表示できる場合も含む。

$$L = L(q(t), \dot{q}(t), t) := K(q(t), \dot{q}(t), t) - U(q(t), \dot{q}(t), t) \quad (3-1-1)$$

* 注意

一般化座標 q と一般化速度 $\dot{q}$ は時刻 t の関数であるが、ラグランジアンを与えた時点ではその関数形はまだ確定していない。運動方程式が与えられ、それを解くことによって、はじめて時刻 t の関数形を決定することができる。これは、運動方程式を解く前は、「座標 q と速度 $\dot{q}$ は独立な物理量として扱う²」ことを意味する。また、初期位置と初速度は元々独立した量として扱われる。運動方程式は時刻 t に関して2階の微分方程式で与えられ、これを解いて、座標と速度について時刻 t での関数形を決定することで、物体の運動状態が決まる。

* 作用(Action)

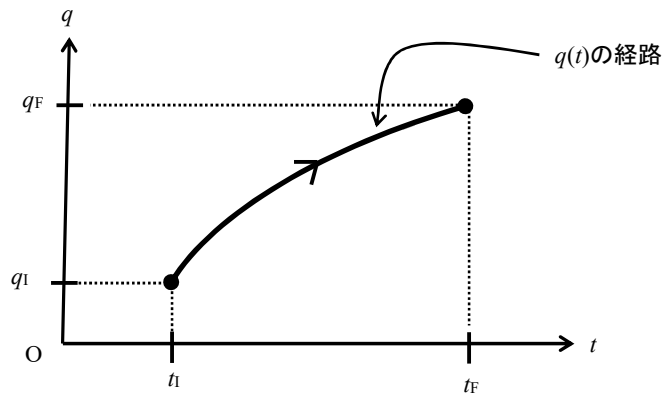
作用(Action) S を、下の式のようにラグランジアン L について、初期時刻 t_i から終期時刻 t_f まで時間積分することによって定義する。

$$S := \int_{t_i}^{t_f} L(q(t), \dot{q}(t), t) dt \quad (3-1-2)$$

初期時刻 t_i での座標 $q(t_i) = q_i$ 、終期時刻 t_f での座標 $q(t_f) = q_f$ とする。下に横軸を時刻 t 、縦軸に座標 q をとったある経路を図に

² (3-1-1)式で示したラグランジアンに含まれている座標と速度は始め、独立な物理量として扱う。これを「**オフシェル**」な物理量と呼ぶ。そして、後で示す(運動方程式の1つである)ラグランジェ方程式(微分方程式)を満たすようにして決める座標と速度を「**オンシェル**」な物理量と呼ぶ。オンシェルな量となった座標と速度は、一方の量から他方の量を定めることができる従属な物理量となる。

示す³。作用 S は経路に沿った積分で、経路が異なるとその値も変わる。経路に依存するので、 $S = S[q]$ と表すこととする。



* 最小作用の原理用(ハミルトンの原理)

最小作用の原理(ハミルトンの原理)と呼ばれる基本法則を下に記す。

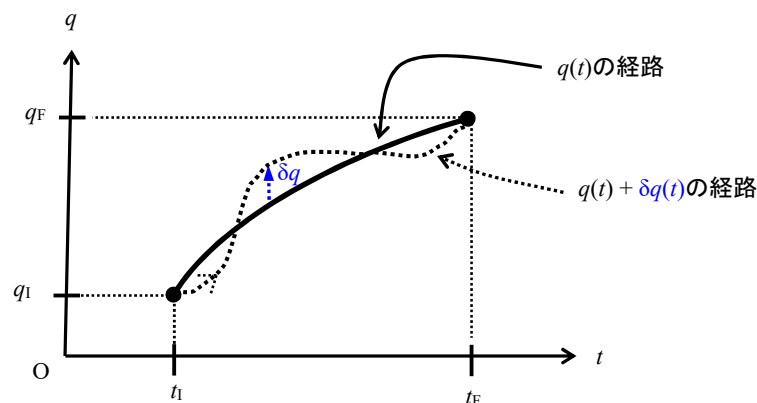
◎ 最小作用の原理(ハミルトンの原理)

初期座標 q_I と終期座標 q_F を固定するという条件の下で、

実際にとる経路 $q(t)$ は、作用 S を最小にするような経路を選択する。

* ラグランジェ方程式(Lagrange equation)の導出

最小作用の原理を用いて、ラグランジェの運動方程式(ラグランジェ方程式)を導出する。経路が $q(t) \rightarrow q(t) + \delta q(t)$ へと微小量 $\delta q(t)$ だけ変更されたとすると、「作用の変化量(変分量) δS が、 $\delta S = 0$ となるような経路をとる」というのが最小作用の原理である。



³ 力が働いている場合、経路は曲線となる。力が働いていない場合、慣性の法則により、経路は直線となる。

$$\delta S := S[q + \delta q] - S[q] = \int_{t_1}^{t_F} L(q + \delta q, \dot{q} + \delta \dot{q}, t) dt - \int_{t_1}^{t_F} L(q, \dot{q}, t) dt$$

(変分量 δq と $\delta \dot{q}$ について, 1次の微小量までとる)

$$\sim \int_{t_1}^{t_F} \left[\frac{\partial L}{\partial q} \cdot \delta q + \frac{\partial L}{\partial \dot{q}} \cdot \delta \dot{q} \right] dt = \int_{t_1}^{t_F} \sum_i \left[\frac{\partial L}{\partial q_i} \delta q_i + \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \delta \dot{q}_i \right] dt$$

($\delta \dot{q}_i = \delta \frac{dq_i}{dt} = \frac{d(\delta q_i)}{dt}$ として, 上式の 2 項目を部分積分する)

$$= \int_{t_1}^{t_F} \sum_i \left[\frac{\partial L}{\partial q_i} - \left(\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right) \right] \delta q_i dt + \sum_i \left[\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \delta q_i \right]_{t_1}^{t_F} = 0 \quad (3-1-3)$$

最後の項は, 初期座標と終期座標は固定されているので, $\delta q_i(t_1) = \delta q_i(t_F) = 0$, より消える. したがって, 任意の変分量 δq_i に対し, 上の式が成立するためには被積分関数が全ての時刻 t において, 「0」となる必要がある. すなわち, 下の式が成り立たなければならない. 下の式を「**ラグランジュ方程式(Lagrange equation)**」と呼び⁴, この式を解くことで経路が決まり, 時刻 t の関数として座標 q_i と速度 $\dot{q}_i$ が関係づけられる. この方程式はニュートンが提示した運動方程式と同等である.

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right) - \frac{\partial L}{\partial q_i} = 0 \quad (3-1-4)$$

ラグランジュ方程式によって, 物体の運動を調べる方法を「**ラグランジュ形式**」と呼ぶ.

3-2. ラグランジュ方程式の適用例

① 重力が働いている場合

鉛直上方向を $+z$ 方向にとると, ラグランジアン L は下の式で表すことができ, ラグランジュ方程式に代入すると, 運動方程式を得ることができる.

$$L = K - U = \frac{m}{2} \dot{z}^2 - m g z \quad (3-2-1)$$

⁴ 「オイラー・ラグランジュの方程式」とも呼ぶ.

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{z}} \right) - \frac{\partial L}{\partial z} = \frac{d}{dt} (m \dot{z}) - (-mg) = 0 \quad \rightarrow \quad m \ddot{z} = -mg \quad (3-2-2)$$

② 平面上で万有引力が働いている場合

原点 O に質量 M の物体があり、原点から距離 r だけ離れた場所に質量 m の物体がある。 xy 平面上を運動する質量 m の物体に対するラグランジアン L は下の式で表すことができ、それをラグランジェ方程式に代入すると、運動方程式を得ることができる。

$$L = K - U = \frac{m}{2} (\dot{x}^2 + \dot{y}^2) - \left(-G \frac{mM}{r} \right) = \frac{m}{2} (\dot{r}^2 + r^2 \dot{\theta}^2) + G \frac{mM}{r} \quad (3-2-3)$$

$$\begin{aligned} r \text{ について;} \quad \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{r}} \right) - \frac{\partial L}{\partial r} &= \frac{d}{dt} (m \dot{r}) - (m r \dot{\theta}^2 - G \frac{mM}{r^2}) = 0 \\ \rightarrow \quad m(\ddot{r} - r \dot{\theta}^2) &= -G \frac{mM}{r^2} \end{aligned} \quad (3-2-4)$$

$$\theta \text{ について;} \quad \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}} \right) - \frac{\partial L}{\partial \theta} = \frac{d}{dt} (m r^2 \dot{\theta}) = 0 \quad \rightarrow \quad (2 \dot{r} \dot{\theta} + r \ddot{\theta}) = 0 \quad (3-2-5)$$

平面上での位置 $\vec{r} = r \vec{e}_r$ から、時間微分を 2 階行い、加速度 $\vec{a}$ を計算し、動径方向 $\vec{e}_r$ と円周方向 $\vec{e}_\theta$ に分解して、 $\vec{a} = a_r \vec{e}_r + a_\theta \vec{e}_\theta$ とすると、この 2 つの成分は下の式で表され、上のラグランジェ方程式から求めたものと同じになる。

$$a_r = \ddot{r} - r \dot{\theta}^2, \quad a_\theta = 2 \dot{r} \dot{\theta} + r \ddot{\theta} \quad (3-2-6)$$

③ 2 体系(外力はなく、2 体間に相互作用の力が働いている)の場合

質量 m_1 と m_2 の物体があり、ポテンシャルエネルギー U は 2 つの物体の相対座標 $(\vec{r}_1 - \vec{r}_2)$ の関数とする。そのラグランジアン L は下の式で表すことができる(ここで、系全体の質量 $M = m_1 + m_2$ とする)。

$$L = K - U = \frac{m_1}{2} \dot{\vec{r}}_1^2 + \frac{m_2}{2} \dot{\vec{r}}_2^2 - U(\vec{r}_1 - \vec{r}_2) \quad (3-2-7)$$

次に、一般化座標として、重心の位置座標 $\vec{r}_G (= (m_1 \vec{r}_1 + m_2 \vec{r}_2)/M)$ と相対座標 $\vec{r} (= \vec{r}_1 - \vec{r}_2)$ に座標変換する。この変換より、位置 $\vec{r}_1 = \vec{r}_G + m_2 \vec{r}/M$, $\vec{r}_2 = \vec{r}_G - m_1 \vec{r}/M$ と表示でき、換算質量 $\mu = m_1 m_2/M$ (または、 $1/\mu = 1/m_1 + 1/m_2$) を用いるとラグランジアン L は下の式で表すことができ、それをラグランジェ方程式に代入することで、運動方程式を得ることができる。

$$L = \frac{M}{2} \dot{r}_G^2 + \frac{\mu}{2} \dot{r}^2 - U(\vec{r}) \quad (3-2-8)$$

$$\vec{r}_G \text{ について; } \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{r}_G} \right) - \frac{\partial L}{\partial \vec{r}_G} = 0 \rightarrow \frac{d}{dt} (M \dot{\vec{r}}_G) = 0 \rightarrow M \ddot{\vec{r}}_G = 0 \quad (3-2-9)$$

$$\vec{r} \text{ について; } \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{r}} \right) - \frac{\partial L}{\partial \vec{r}} = 0 \rightarrow \frac{d}{dt} (\mu \dot{\vec{r}}) + \frac{\partial U}{\partial \vec{r}} = 0 \rightarrow \mu \ddot{\vec{r}} = - \frac{\partial U}{\partial \vec{r}} \quad (3-2-10)$$

3-3. 拘束条件 (時間がない場合や初学者は省略してよい)

拘束条件によって、物体の運動が制限されている場合がある。そのような場合、ニュートンの運動方程式では、運動を制限するために拘束力⁵が働き、運動を制限する。拘束力は物体に対して、仕事をしない。この節では、拘束条件の例をあげて、その取り扱いを紹介し、一般論としての拘束条件があるときのラグランジェ形式について導入する。

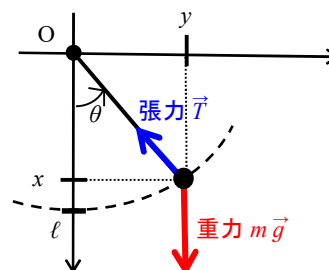
* 拘束条件の例

例 1; 長さ ℓ の糸についた振り子

長さ ℓ の糸の先に質量 m の物体をつけて振り子を運動させよう。

物体の位置 $\vec{r} = (x, y) = (r \cos \theta, r \sin \theta)$ であり、物体の運動は

糸によって拘束(束縛)されている。



* 注意;

物体には、重力 $m\vec{g}$ と糸による張力 $\vec{T}$ が働いている。張力 $\vec{T}$ は原点から物体までの距離 (= 糸の長さ ℓ) を一定にするための拘束力(束縛力)である。張力 $\vec{T}$ と糸の円弧に沿った物体の微小変位 $d\vec{r}$ は常に直交し、張力による仕事はなく、ポテンシャルエネルギーにも寄与しない。この糸のポテンシャルエネルギー U は重力によるものである。

$$U = - \int_{(\text{位置の基準点})}^{\vec{r}} \vec{F} \cdot d\vec{r} = - \int_0^{\vec{r}} m \vec{g} \cdot d\vec{r} = - \int_0^x m g dx = - m g x$$

⁵ 拘束力の例としては、振り子運動における糸の張力、斜面を下る運動では斜面が物体を持ち上げる垂直抗力などがある。

$$\text{拘束条件: } \sqrt{x^2 + y^2} = r = \ell = \text{一定} \quad (3-3-1)$$

この系に対するラグランジアン L は下の式となる.

$$L = K - U = \frac{m}{2} (\dot{x}^2 + \dot{y}^2) - (-m g x) = \frac{m}{2} (\dot{r}^2 + r^2 \dot{\theta}^2) + m g r \cos \theta \quad (3-3-2)$$

拘束条件を伴う系に対する扱い方は 2 つある. 下にその 2 つの方法を示す.

方法 1; 始めから, 「 $r = \ell = \text{一定}$ 」として扱う

このとき, ラグランジアン L は, 「 $L = \frac{m}{2} \ell^2 \dot{\theta}^2 + m g \ell \cos \theta$ 」となり, 角度 θ に関するラグランジェ方程式は下の式のようになる.

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}} \right) - \frac{\partial L}{\partial \theta} = \frac{d}{dt} (m \ell^2 \dot{\theta}) - (-m g \ell \sin \theta) = 0 \quad (3-3-3)$$

$$\rightarrow \ddot{\theta} = -\frac{g}{\ell} \sin \theta \quad (3-3-4)$$

系の自由度は元々, r と θ の 2 つであったが, 拘束条件によって, 自由度が一つ減り, 角度 θ で運動方程式を記述した.

方法 2; ラグランジアンに, 「拘束条件式: $f(r) = r - \ell = 0$ 」を加えて扱う

一般化座標 r と θ は時刻 t の関数とみなし, ラグランジアンに「0」となる拘束条件式 $f(r)$ を加えて扱う.

$$L \rightarrow L = \frac{m}{2} (\dot{r}^2 + r^2 \dot{\theta}^2) + m g r \cos \theta - \lambda \cdot f(r) \quad (3-3-5)$$

上の式で変数 λ を力学変数(一般化座標)の 1 つとして扱う. この変数 λ を「ラグランジェの未定乗数」と呼び, このような方法を「ラグランジェの未定乗数法」と呼ぶ.

$$\left\{ \begin{array}{l} r \text{ について; } \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{r}} \right) - \frac{\partial L}{\partial r} = \frac{d}{dt} (m \dot{r}) - m r \dot{\theta}^2 - m g \cos \theta + \lambda = 0 \\ \theta \text{ について; } \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}} \right) - \frac{\partial L}{\partial \theta} = \frac{d}{dt} (m r^2 \dot{\theta}) + m g r \sin \theta = 0 \\ \lambda \text{ について; } \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{\lambda}} \right) - \frac{\partial L}{\partial \lambda} = 0 + f(r) = r - \ell = 0 \end{array} \right. \quad \begin{array}{l} (3-3-6) \\ (3-3-7) \\ (3-3-8) \end{array}$$

(3-3-8)式より、「 $r = \ell = \text{一定}$ 」となり、(3-3-6)式より、「 $\lambda = -m \ddot{r} + m r \dot{\theta}^2 + m g \cos \theta = 0 + m \ell \dot{\theta}^2 + m g \cos \theta$ 」で未定定数 λ が決定される。また、(3-3-7)式より、「 $m \ell^2 \ddot{\theta} + m g \ell \sin \theta = 0 \rightarrow \ddot{\theta} = -\frac{g}{\ell} \sin \theta$ 」となり、方法 1 と同じ結果が得られる。ここでは、力学変数を r, θ, λ の 3 つにして、これらに対して、3 つのラグランジェ方程式を解いた。

* 未定定数 λ の意味

ニュートンの運動方程式は、「 $m \frac{d^2 \vec{r}}{dt^2} = m \vec{g} + \vec{T}$ 」であるが、これを動径方向($\vec{r}$ に平行な向き)と円周方向($\vec{r}$ と直交する向き)に分解すると、下の式のように表すことができる。

$$\text{動径方向; } m (\ddot{r} - r \dot{\theta}^2) = m g \cos \theta - T \quad (3-3-9)$$

$$\text{円周方向; } m (2 \dot{r} \dot{\theta} + r \ddot{\theta}) = -m g \ell \sin \theta \quad (3-3-10)$$

(3-3-6)式から、移項すると下の式となる。

$$m (\ddot{r} - r \dot{\theta}^2) = m g \cos \theta - \lambda \quad (3-3-11)$$

上の式と(3-3-9)式を比べると、未定定数 λ は張力 T と等しいことがわかる(物体の運動を拘束する力が未定乗数 λ となった)。定数 $\lambda = T = m g \cos \theta$ が成立するとき振り子は動径方向には運動せず、円周方向にのみ運動する。

* 拘束条件の一般化

一般化座標 q_i の組 $\{q\}$ の関数として、拘束条件式が M 個あるとして一般化しよう。拘束条件式を下の式で表す。

$$f_\alpha(\mathbf{q}) = 0 \quad (\alpha = 1 \sim M) \quad (3-3-12)$$

この拘束条件の下で、ラグランジアン L は M 個の(ラグランジェの)未定定数 λ_α を用いて、下の式のように書き直す。

$$L \rightarrow L - \sum_\alpha \lambda_\alpha f_\alpha(\mathbf{q}) \quad (3-3-13)$$

ラグランジェの未定定数(付け加えられた力学変数)を λ_α とすると、ラグランジェ方程式は下の式で表される。

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right) - \left(\frac{\partial L}{\partial q_i} - \sum_\alpha \lambda_\alpha \frac{\partial f_\alpha(\mathbf{q})}{\partial q_i} \right) = 0 \quad (3-3-14)$$

$$\left(\frac{d}{dt} \frac{\partial}{\partial \dot{\lambda}_\alpha} - \frac{\partial}{\partial \lambda_\alpha} \right) (L - \sum_\beta \lambda_\beta f_\beta(\mathbf{q})) = 0 \rightarrow f_\alpha(\mathbf{q}) = 0 \quad (3-3-15)$$

この方法では自由度を M 個増やし、増えた自由度の分だけ、拘束条件式を増やして、系の運動状態を解析する。

4. 保存則と対称性

ある物理量に対し、時刻が経過しても同じ値を保っている場合、「その物理量に対して、保存則(保存の法則)が成立する」と呼ぶ。保存則は系がもつ対称性と関係する。この章では、その関係を示す。また、対称性と保存則について、一般化した法則を「ネーターの定理」と呼ぶが、ここでは省略する。

4-1. 運動量保存則

* 運動量

ラグランジアン $L(q, \dot{q}, t)$ に対して、一般化(正準)運動量 p_i を下の式で定義する。

$$p_i := \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \quad (4-1-1)$$

例えば、(ポテンシャルエネルギーがない)自由粒子では、ラグランジアン $L = K = \sum_{j=1}^{3N} \frac{m_j}{2} \dot{x}_j^2$ より、運動量 $p_i = \frac{\partial L}{\partial \dot{x}_i} = m_i \dot{x}_i$ となる。

また、ポテンシャルエネルギー $U = U(x, \dot{x})$ と表される場合は、運動量 p_i は下の式で表すことができる。

$$p_i = \frac{\partial L}{\partial \dot{x}_i} = m_i \dot{x}_i - \frac{\partial U}{\partial \dot{x}_i} \quad (4-1-2)$$

* 運動量保存則と並進対称性(空間の一様性)

ここでは、直交座標(デカルト座標)を扱う。

系全体を微小量となる変位 $\delta \varepsilon$ だけ座標を x 方向に並進移動(平行移動)させることを考える。すなわち、全ての質点の位置座標の x 成分 x_i に対して、微小変位 $\delta \varepsilon$ だけ並進移動させる($x_i \rightarrow x_i + \delta \varepsilon_i = x_i + \delta \varepsilon$ ($i = 1 \sim N$))。この際、質点の速度(x 成分) $\dot{x}_i$ は変更を受けない。ここで、この並進移動に対して、系のラグランジアンが不変となる場合を考えよう。この場合、「系は並進対称性を持つ(あるいは、系は空間について一様である)」という。

$$L(x + \delta \varepsilon, \dot{x}, t) = L(x, \dot{x}, t) \quad (4-1-3)$$

上の式で左辺と右辺が等しいので、ラグランジアンの変化分 δL は「0」となるが、1 次の微小量 $\delta \varepsilon$ までとる。

$$\delta L = L(x + \delta \varepsilon, \dot{x}, t) - L(x, \dot{x}, t) \sim \sum_{i=1}^N \frac{\partial L}{\partial x_i} \delta \varepsilon_i = \sum_{i=1}^N \frac{\partial L}{\partial x_i} \delta \varepsilon = \delta \varepsilon \sum_{i=1}^N \frac{\partial L}{\partial x_i} = 0 \quad (4-1-4)$$

上の式より, 下の式が成り立つ.

$$\sum_{i=1}^N \frac{\partial L}{\partial x_i} = 0 \quad (4-1-5)$$

ラグランジェ方程式で総和をとると, ((4-1-1)式で定義した) x 成分の運動量 $p_{x,i}$ を用いて下の式のように, 運動量の総和 $p_{x(\text{tot})}$ (=

$\sum_{i=1}^N p_{x,i}$)が時間変化しないことがわかる.

$$\sum_{i=1}^N \left[\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{x}_i} - \frac{\partial L}{\partial x_i} \right] = \frac{d}{dt} \sum_{i=1}^N \frac{\partial L}{\partial \dot{x}_i} = \frac{d}{dt} \sum_{i=1}^N p_{x,i} = \frac{d}{dt} p_{x(\text{tot})} = 0 \quad (4-1-6)$$

次に, 並進移動が他の成分でも成立する場合を考えよう. 例えば, x 方向と y 方向における並進移動として, 微小変位 $\delta \vec{\epsilon} = (\delta \epsilon_x, \delta \epsilon_y, 0)$ だけ並進移動させる. i 番目の質点の位置を $\vec{r}_i \rightarrow \vec{r}_i + \delta \vec{\epsilon}$ へと移動させる. 全ての質点の位置の組の移動について, $\{\vec{r}_1 + \delta \vec{\epsilon}, \vec{r}_2 + \delta \vec{\epsilon}, \dots, \vec{r}_N + \delta \vec{\epsilon}\} := \vec{r} + \delta \vec{\epsilon}$ と太字で表す. このような一様な並進移動に対して, ラグランジアン L が不変となる場

合, 「 x 方向の運動量の総和 $p_{x(\text{tot})} = \sum_i p_{x,i}$ と y 方向の運動量の総和 $p_{y(\text{tot})} = \sum_i p_{y,i}$ 」はともに一定となる. この法則を「**運動量**

保存則」と呼ぶ. この関係を下にまとめる.

微小変位 $\delta \vec{\epsilon}$ となる並進移動に対して, ラグランジアンが不変 ($L(\vec{r} + \delta \vec{\epsilon}, \dot{\vec{r}}, t) = L(\vec{r}, \dot{\vec{r}}, t)$), すなわち, **並進対称性を持つ場合**



並進移動 $\delta \vec{\epsilon}$ と同じ向きの**運動量の総和 $\vec{p}_{(\text{tot})}$** は**時間変化せず一定**となる(**運動量保存則**が成立する).

例; z 方向に重力が働いている場合(z 方向には並進対称性を持たない例) $\rightarrow z$ 方向には, 「運動量保存則」が成立しない

このときのラグランジアン L は, $L = m(\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2)/2 - m g z$ となる. このラグランジアンは xy 平面上での並進移動 $\delta \vec{\epsilon} = (\delta \epsilon_x, \delta \epsilon_y, 0)$ については, ラグランジアンが不変 ($L(x + \delta \epsilon_x, y + \delta \epsilon_y, z) - L(x, y, z) = 0$) となり, 運動量の x 成分 p_x と y 成分 p_y は一定となるが, z 方向への並進移動 $\delta \vec{\epsilon} = (0, 0, \delta \epsilon_z)$ について, ラグランジアンが不変とならない ($L(x, y, z + \delta \epsilon_z) - L(x, y, z) = -m g \delta \epsilon_z \neq 0$) ので, 運動量の z 成分 p_z は一定とならずに, 下の運動方程式が成立する.

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{z}} - \frac{\partial L}{\partial z} = \frac{d}{dt} p_z - (-m g) = 0 \quad \rightarrow \quad \frac{dp_z}{dt} = -m g \quad (4-1-7)$$

* コメント

上の例の場合, x 方向と y 方向に対して並進対称性を持つ. このとき, ラグランジアン L の変数として, 位置の x 座標と y 座標を含んでいないので, 下の関係式が成立する.

$$\frac{\partial L}{\partial x} = \frac{\partial L}{\partial y} = 0 \quad (x \text{ 方向と } y \text{ 方向について, 並進対称性を持つときの条件)} \quad (4-1-8)$$

* 運動量と運動方程式

N 個の質点を持つ系に対するラグランジアン L について, 直交座標を用いて下の式のように表す.

$$L = K(\dot{\vec{r}}) - U(\vec{r}) = \sum_{i=1}^N \left[\frac{m_i}{2} \dot{\vec{r}}_i^2 - U(\vec{r}_i) \right] \quad (4-1-9)$$

ここで, 位置 $\vec{r}_i$ における i 番目の質点を持つポテンシャルエネルギーを $U(\vec{r}_i)$ とし, 系全体におけるポテンシャルエネルギーを

$U(\vec{r}_1, \vec{r}_2, \dots, \vec{r}_N) = U(\vec{r}) = \sum_{i=1}^N U(\vec{r}_i)$ とした. 下の式のように, i 番目の質点に対するラグランジェ方程式からニュートンの運動方

程式が得られる.

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{\vec{r}}_i} \right) = \frac{\partial L}{\partial \vec{r}_i} \quad \rightarrow \quad \frac{d}{dt} (m_i \dot{\vec{r}}_i) = - \frac{\partial U}{\partial \vec{r}_i} \quad \rightarrow \quad m_i \ddot{\vec{r}}_i = \vec{F}_i \quad (4-1-10)$$

ここで, i 番目の質点に働く力を $\vec{F}_i$ とし, ポテンシャルエネルギー U を用いて, 力 $\vec{F}_i = -\vec{\nabla}_i U$ (ナブラ $\vec{\nabla} := \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z} \right)$) と表した.

ポテンシャルエネルギー $U(\vec{r}_i)$ は, 系の外から及ぼすポテンシャルエネルギー $U^{(1)}(\vec{r}_i)$ と系内にある他の質点が及ぼすポテンシャルエネルギー $U^{(2)}(\vec{r}_i)$ の和となる.

$$U(\vec{r}_i) = U^{(1)}(\vec{r}_i) + U^{(2)}(\vec{r}_i) \quad (4-1-11)$$

他の質点が及ぼすポテンシャルエネルギー $U^{(2)}(\vec{r}_i)$ は, 他の(例えば, j 番目)質点と i 番目の質点との間の相互作用によるもの

で, j 番目の質点の位置 $\vec{r}_j$ と i 番目の質点間の相対座標 $\vec{r} := (\vec{r}_j - \vec{r}_i)$ の関数で表され, 他の全ての質点からの相互作用の総和となる.

$$U^{(2)}(\vec{r}_i) = \sum_{(j \neq i)} U^{(2)}(\vec{r}_j, \vec{r}_i) = \sum_{(j \neq i)} U^{(2)}(\vec{r}_j - \vec{r}_i) \quad (4-1-12)$$

相互作用によるポテンシャルエネルギー $U^{(2)}$ は 2 つの質点の座標を入れ替えても同じなので, 下の関係式が成り立つ.

$$U^{(2)}(\vec{r}_j, \vec{r}_i) = U^{(2)}(\vec{r}_i, \vec{r}_j) \rightarrow U^{(2)}(\vec{r}_j - \vec{r}_i) = U^{(2)}(\vec{r}_i - \vec{r}_j) \rightarrow U^{(2)}(\vec{r}) = U^{(2)}(-\vec{r}) \quad (4-1-13)$$

さらに, j 番目の質点から i 番目の質点に及ぼす力 $\vec{f}_{j \rightarrow i}$ は相互作用によるポテンシャルエネルギー $U^{(2)}(\vec{r}_j - \vec{r}_i)$ を用いると,

$$\vec{f}_{j \rightarrow i} = - \frac{\partial}{\partial \vec{r}_i} U^{(2)}(\vec{r}_j - \vec{r}_i) \quad (4-1-14)$$

であり, 相対座標 $\vec{r} := \vec{r}_j - \vec{r}_i$ を用いて, $\vec{f}_{j \rightarrow i} = - \partial U^{(2)}(\vec{r}) / \partial \vec{r} \cdot \partial \vec{r} / \partial \vec{r}_i = \partial U^{(2)}(\vec{r}) / \partial \vec{r}$ であり, 逆に, i 番目の質点から j 番目の質点に及ぼす力 $\vec{f}_{i \rightarrow j}$ は, $\vec{f}_{i \rightarrow j} = - \partial U^{(2)}(\vec{r}_i - \vec{r}_j) / \partial \vec{r}_j = - \partial U^{(2)}(-\vec{r}) / \partial \vec{r} = - \partial U^{(2)}(\vec{r}) / \partial \vec{r} = - \vec{f}_{j \rightarrow i}$ の関係, つまり, 「作用反作用の法則」

が成立する. i 番目の質点に働く力 $\vec{F}_i$ として, 外力(系の外から働く力) $\vec{F}^{(1)}_i$ と内力 $\vec{F}^{(2)}_i (= \sum_{(j \neq i)} \vec{f}_{j \rightarrow i}(\vec{r}_i))$ 内力は系内にある他の

質点からの相互作用に起因する)に分けると, 運動方程式は下の式で表すことができる(i 番目の質点における運動量 $\vec{p}_i = m_i \dot{\vec{r}}_i$ とした).

$$\frac{d}{dt} \vec{p}_i = - \frac{\partial U^{(1)}}{\partial \vec{r}_i} - \frac{\partial U^{(2)}}{\partial \vec{r}_i} = \vec{F}^{(1)}_i + \sum_{(j \neq i)} \vec{f}_{j \rightarrow i} \quad (4-1-15)$$

次に, 全質点に関して総和をとる. 全運動量 $\vec{p}_{(\text{tot})} = \sum_{i=1}^N \vec{p}_i$ とすると, 全運動量 $\vec{p}_{(\text{tot})}$ に対する運動方程式は下の式で表すことができる.

$$\frac{d}{dt} \vec{p}_{(\text{tot})} = \sum_i \vec{F}_i = \sum_i \left[\vec{F}^{(1)}_i + \sum_{(j \neq i)} \vec{f}_{j \rightarrow i} \right] \quad (4-1-16)$$

右辺の2項目は j 番目の質点が i 番目の質点へ及ぼす力で、 i と j に関する総和をとると、逆にしても同じであり、作用反作用の法則より、打ち消される。

$$\sum_{\substack{i,j \\ (i \neq j)}} \vec{f}_{j \rightarrow i} = \frac{1}{2} \sum_{\substack{i,j \\ (i \neq j)}} [\vec{f}_{j \rightarrow i} + \vec{f}_{i \rightarrow j}] = \frac{1}{2} \sum_{\substack{i,j \\ (i \neq j)}} [\vec{f}_{j \rightarrow i} - \vec{f}_{j \rightarrow i}] = 0 \quad (4-1-17)$$

* 相互作用として、万有引力の場合

ポテンシャルエネルギー $U^{(2)}(\vec{r}_j - \vec{r}_i) = -G \frac{m_j m_i}{|\vec{r}_j - \vec{r}_i|}$ と表すことができる。このとき、 j 番目の質点から i 番目の質点に及ぼす力 $\vec{f}_{j \rightarrow i}$ は下の式で表すことができる。

$$\vec{f}_{j \rightarrow i}(\vec{r}_i) = -\vec{\nabla}_i U^{(2)}(\vec{r}_j - \vec{r}_i) = -\frac{\partial}{\partial \vec{r}_i} U^{(2)}(\vec{r}_j - \vec{r}_i) = G m_j m_i \frac{\vec{r}_j - \vec{r}_i}{|\vec{r}_j - \vec{r}_i|^3} = -G \frac{m_j m_i}{|\vec{r}_j - \vec{r}_i|^2} \vec{e}_{j \rightarrow i}$$

ここで j 番目の質点から i 番目の質点に向かう単位ベクトルを $\vec{e}_{j \rightarrow i} (= -\frac{\vec{r}_j - \vec{r}_i}{|\vec{r}_j - \vec{r}_i|} = \frac{\vec{r}_i - \vec{r}_j}{|\vec{r}_i - \vec{r}_j|})$ とした。したがって、上の式で示した力 $\vec{f}_{j \rightarrow i}(\vec{r}_i)$ は i 番目の質点から j 番目の質点に向かう向きとなり、引力である。

したがって、(4-1-16)式は下の式となり、系全体の運動は、内力によらずに外力の総和となる。

$$\frac{d}{dt} \vec{p}_{(\text{tot})} = \sum_i \vec{F}^{(1)}_i = \vec{F}^{(1)}_{(\text{tot})} = \text{外力の総和} \quad (4-1-18)$$

4-2. 角運動量保存則

* 角運動量保存則と回転対称性(空間の等方性)

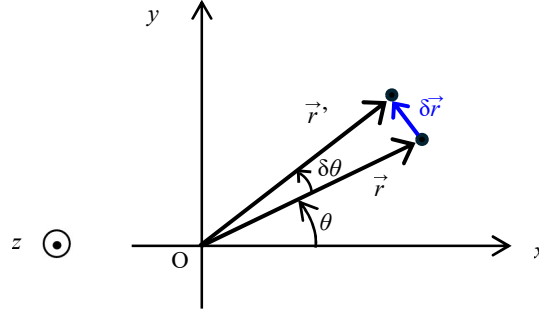
ここでも、直交座標(デカルト座標)を扱う。

z 軸を回転軸として、 xy 平面上で微小角 $\delta\theta$ だけ回転させてみよう。回転変換により、 x 座標と y 座標は、下の式のように x' 座標と y' 座標に回転変換される。 z 座標は変換されない($z' = z$)。

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \delta\theta & -\sin \delta\theta \\ \sin \delta\theta & \cos \delta\theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \quad (4-2-1)$$

変換前の位置 $\vec{r} = r \vec{e}_r$ と変換後の位置 $\vec{r}'$ とすると、その間の微小変位 $\delta\vec{r}$ は下の式で表すことができる。

$$\delta\vec{r} = \vec{r}' - \vec{r} = r \delta\theta \vec{e}_\theta \quad (4-2-2)$$



単位ベクトル $\vec{e}_\theta = \frac{\partial \vec{e}_r}{\partial \theta} = \frac{\partial}{\partial \theta} (\cos \theta \vec{e}_x + \sin \theta \vec{e}_y) = -\sin \theta \vec{e}_x + \cos \theta \vec{e}_y = \vec{e}_z \times \vec{e}_r = \begin{vmatrix} \vec{e}_x & \vec{e}_y & \vec{e}_z \\ 0 & 0 & 1 \\ \cos \theta & \sin \theta & 0 \end{vmatrix}$ なので、上の式の右

辺 $= \delta\theta \vec{e}_z \times r \vec{e}_r$ と変形し、 $\delta\vec{\theta} := \delta\theta \vec{e}_z$ と定義すると、(4-2-2)式は下の式のように表すことができる。

$$\delta\vec{r} = \delta\vec{\theta} \times \vec{r} \quad (4-2-3)$$

さらに、その時間微分も $\delta\dot{\theta} = 0$ なので、 $\delta\dot{\vec{r}} = \delta\vec{\theta} \times \dot{\vec{r}}$ を満たす。

「回転変換に対して、下の式のようにラグランジアンが不変となる場合、系は**回転対称性を持つ**(回転する平面について、どの方向も等方的である)」という。

$$L(\vec{r} + \delta\vec{r}, \dot{\vec{r}} + \delta\dot{\vec{r}}, t) = L(\vec{r}, \dot{\vec{r}}, t) \quad (4-2-4)$$

回転対称性を持つ場合、ラグランジアンの変化分 δL について 1 次の微小量までとって計算しよう。

$$\delta L = L(\vec{r} + \delta\vec{r}, \dot{\vec{r}} + \delta\dot{\vec{r}}, t) - L(\vec{r}, \dot{\vec{r}}, t) = \frac{\partial L}{\partial \vec{r}} \cdot \delta\vec{r} + \frac{\partial L}{\partial \dot{\vec{r}}} \cdot \delta\dot{\vec{r}}$$

$$(\text{運動量 } \vec{p} = \frac{\partial L}{\partial \dot{\vec{r}}} \text{ で、ラグランジェ方程式より、} \frac{\partial L}{\partial \vec{r}} = \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{\vec{r}}} \right) = \frac{d}{dt} \vec{p} = \dot{\vec{p}})$$

$$= \dot{\vec{p}} \cdot \delta \vec{r} + \vec{p} \cdot \delta \dot{\vec{r}} = \dot{\vec{p}} \cdot (\delta \vec{\theta} \times \vec{r}) + \vec{p} \cdot (\delta \vec{\theta} \times \dot{\vec{r}})$$

(ベクトル公式 $\vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c}) = \vec{b} \cdot (\vec{c} \times \vec{a})$ を使う)

$$= \delta \vec{\theta} \cdot (\vec{r} \times \dot{\vec{p}}) + \delta \vec{\theta} \cdot (\dot{\vec{r}} \times \vec{p}) = \delta \vec{\theta} \cdot \frac{d}{dt} (\vec{r} \times \vec{p}) = 0 \quad (4-2-5)$$

角運動量 $\vec{\ell} := \vec{r} \times \vec{p}$ と定義する(太字は全質点に関する総和を表す $\vec{r} \times \vec{p} = \sum_i \vec{r}_i \times \vec{p}_i = \sum_i \vec{\ell}_i = \vec{\ell}_{(\text{tot})}$)と, 微小回転角 $\delta \theta$

は任意なので, 下の式のように角運動量 $\vec{\ell}_{(\text{tot})}$ は時間変化せずに一定となる.

$$\frac{d}{dt} (\vec{r} \times \vec{p}) = \frac{d \vec{\ell}_{(\text{tot})}}{dt} = 0 \quad (4-2-6)$$

この法則を「**角運動量保存則**」と呼ぶ. この関係を下にまとめる.

微小回転角 $\delta \theta$ の回転変換に対して, ラグランジアンが不変 ($L(\vec{r} + \delta \vec{r}, \dot{\vec{r}} + \delta \dot{\vec{r}}, t) = L(\vec{r}, \dot{\vec{r}}, t)$, ここで, $\delta \vec{r} = \delta \vec{\theta} \times \vec{r}$)である

とき, すなわち, **回転対称性(回転変換に対する空間の等方性)を持つ場合**



角運動量の総和 $\vec{\ell}_{(\text{tot})}$ は時間変化せず一定となる(角運動量保存則が成立する).

* 極座標表示での一般化運動量

xy 平面上で極座標で表示したラグランジアンを用いて, その一般化運動量について考えてみよう(位置 $\vec{r} = (x, y, 0)$ とする). この系のラグランジアン L は極座標表示では, 下の式で表すことができる.

$$L = K - U = \frac{m}{2} (\dot{r}^2 + r^2 \dot{\theta}^2) - U(r) \quad (4-2-7)$$

一般化座標の r と θ に対応する一般化運動量 p_r と p_θ は下の式のように計算することができる.

$$p_r = \frac{\partial L}{\partial \dot{r}} = m \dot{r}, \quad p_\theta = \frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}} = m r^2 \dot{\theta} \quad (4-2-8)$$

位置 $\vec{r} = r \vec{e}_r$ とすると, 速度 $\dot{\vec{r}} = \dot{r} \vec{e}_r + r \dot{\vec{e}}_r = \dot{r} \vec{e}_r + r \dot{\theta} \vec{e}_\theta$ より, 角運動量 $\vec{\ell} = \vec{r} \times \vec{p} = \vec{r} \times m \dot{\vec{r}} = (r \vec{e}_r) \times (m r \dot{\theta} \vec{e}_\theta) = m r^2 \dot{\theta} \vec{e}_\theta$

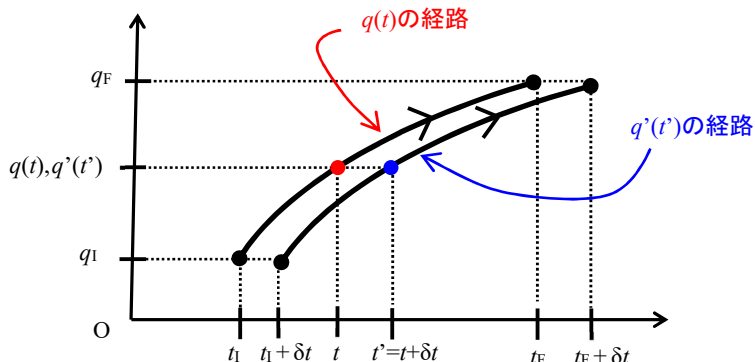
より, 角度 θ に対する一般化運動量 p_θ は角運動量 $\vec{\ell}$ の z 成分 ℓ_z に等しい ($p_\theta = \ell_z$). ポテンシャルエネルギー U が角度 θ によらず, xy 平面上で等方的である場合 ($U = U(r)$), 一般化運動量 p_θ (=角運動量の z 成分 ℓ_z) は一定となる. すなわち, **角運動量保存則は一般化運動量保存則に含まれる**.

$$\frac{d}{dt} \ell_z = \frac{d}{dt} p_\theta (= \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}} = \frac{\partial L}{\partial \theta}) = 0 \quad (4-2-9)$$

4-3. エネルギー保存則

* エネルギー保存則と時間の一様性

運動量保存則を導出する際, 空間を一様にずらしてもラグランジアンが不変となる場合には, 「そのずらした方向に関して, 運動量保存則が成立する」ということを示した. ここでは, **時刻 t を一様に微小時間 δt だけずらす操作(変換)**を考えてみよう ($t \rightarrow t' = t + \delta t$). この変換によって, 座標は $q(t) \rightarrow q'(t') = q(t + \delta t)$ へ, 速度は $\dot{q}(t) \rightarrow \dot{q}'(t') = \dot{q}(t + \delta t)$ へ変換されるが, 下の図のように, それらの値は等しい ($q(t) = q'(t')$, $\dot{q}(t) = \dot{q}'(t')$).



変換後のラグランジアン L' とは変換前のラグランジアン $L = L(q(t), \dot{q}(t), t)$ と比べると, 変数を t から t' に置き換えただけで, 関数形は変わらないとする. この性質が, 「**系は時間について, 一様性を持つ**」ことを意味する.

$$L' = L'(q'(t'), \dot{q}'(t'), t') = L(q'(t'), \dot{q}'(t'), t') \quad (4-3-1)$$

「**時間の一様性**」を持つ場合, 時間をずらす変換 ($t \rightarrow t' = t + \delta t$) 前後でラグランジアンが不変なので, ラグランジアン L は時刻 t の直接の関数にはならない(座標 q と速度 $\dot{q}$ は時刻をずらすことで間接的に変更される)ので, ラグランジアンを時間で偏微分すると 0 になる ($\rightarrow x$ 方向に空間の一様性を持つ場合は, (4-1-8) 式で示したように, 「 $\partial L / \partial x = 0$ 」を満たすことと同じ).

$$\frac{\partial L}{\partial t} = 0 \quad (4-3-2)$$

つまり、ラグランジアン L が、直接、時刻 t の関数にならないので、ラグランジアン L の変数は下の式のように表すことができる (座標 q と速度 $\dot{q}$ は時刻 t の関数)。

$$L = L(q(t), \dot{q}(t), t) \rightarrow L = L(q(t), \dot{q}(t)) \quad (4-3-3)$$

ラグランジアン L の全微分は、時刻 t の偏微分 $\partial L / \partial t = 0$ なので、下の式のように計算できる。

$$\begin{aligned} \frac{dL}{dt} &= \frac{\partial L}{\partial q} \cdot \frac{\partial q}{\partial t} + \frac{\partial L}{\partial \dot{q}} \cdot \frac{\partial \dot{q}}{\partial t} = \frac{\partial L}{\partial q} \cdot \dot{q} + \frac{\partial L}{\partial \dot{q}} \cdot \frac{\partial \dot{q}}{\partial t} = \dot{q} \cdot \frac{\partial L}{\partial q} + \ddot{q} \cdot \frac{\partial L}{\partial \dot{q}} \\ &\quad \left(\text{ラグランジェ方程式より, } \frac{\partial L}{\partial \dot{q}} = \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}} \right) = \frac{d}{dt} p = \dot{p} \right) \\ &= \dot{q} \cdot \dot{p} + \ddot{q} \cdot p = \frac{d}{dt} (\dot{q} \cdot p) = \frac{d}{dt} \left(\sum_i \dot{q}_i p_i \right) \end{aligned} \quad (4-3-4)$$

上の式を移項すると下の式が得られる。

$$\frac{d}{dt} (\dot{q} \cdot p - L(q, \dot{q})) = \frac{d}{dt} \left(\sum_i \dot{q}_i p_i - L(q_1, q_2, \dots, \dot{q}_1, \dot{q}_2, \dots) \right) = 0 \quad (4-3-5)$$

したがって、時刻を一様にずらす変換に対して、ラグランジアンが不変(時間対称性を持つ、あるいは、**時間の一様性**を持つ)となる系では、下の式で定義した**ハミルトニアン**(Hamiltonian; **ハミルトン関数**) H が時間変化せずに一定となる(この場合、ハミルトニアン H も直接、時刻 t の関数とはならない)。

$$H(q(t), p(t)) := \sum_i \dot{q}_i p_i - L(q_1, q_2, \dots, \dot{q}_1, \dot{q}_2, \dots) = \dot{q}(t) \cdot p(t) - L(q(t), \dot{q}(t)) \quad (4-3-6)$$

上の式の左辺の**ハミルトニアン** H は座標 q と運動量 p の関数になっていることに注意する。運動量の定義式 $p_i = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}$ を用い

て, 運動量 p_i を速度の組 $\{\dot{q}_1, \dot{q}_2, \dots\}$ と座標の組 $\{q_1, q_2, \dots\}$ から決定し, 右辺にある速度 $\dot{q}_i$ に対し, 座標の組 q と運動量の組 p を用いて表す ($\dot{q}_i = \dot{q}_i(q, p)$). (4-3-5)式について, ハミルトニアン H を用いて表すと下の式となる.

$$\frac{dH}{dt} = 0 \quad (4-3-7)$$

さらに, 「時間の一様性を持たない(ハミルトニアンが直接, 時刻 t を含む)」場合についても, ハミルトニアン H は下の式で定義される.

$$H(q(t), p(t), t) := \sum_i \dot{q}_i p_i - L(q_1, q_2, \dots, \dot{q}_1, \dot{q}_2, \dots, t) = \dot{q}(t) \cdot p(t) - L(q(t), \dot{q}(t), t) \quad (4-3-8)$$

* ラグランジアンが直接, 時刻 t の関数とならない性質を用いない導出法(← 省略してよい)

変換前の作用 S と系が時間に対して一様に微小時間 δt だけずらした後のあるときの作用 S' を下に示す.

最後の等式では積分変数を時刻 t' から t へ置き換えた.

$$S = \int_{t_i}^{t_f} L(q(t), \dot{q}(t), t) dt \quad (4-3-9)$$

$$S' = \int_{t_i'}^{t_f'} L(q'(t'), \dot{q}'(t'), t') dt' = \int_{t_i+\delta t}^{t_f+\delta t} L(q'(t'), \dot{q}'(t'), t') dt' = \int_{t_i+\delta t}^{t_f+\delta t} L(q'(t), \dot{q}'(t), t) dt \quad (4-3-10)$$

元の作用 S と変換後の作用 S' の間の変化分 δS を下の式で示す.

$$\delta S := S' - S = \int_{t_i+\delta t}^{t_f+\delta t} L(q'(t), \dot{q}'(t), t) dt - \int_{t_i}^{t_f} L(q(t), \dot{q}(t), t) dt \quad (4-3-11)$$

$$\begin{aligned} &= \left(\int_{t_i+\delta t}^{t_i} + \int_{t_f}^{t_f+\delta t} \right) L(q'(t), \dot{q}'(t), t) dt + \int_{t_i}^{t_f} (L(q'(t), \dot{q}'(t), t) - L(q(t), \dot{q}(t), t)) dt \\ &= \left(\int_{t_f}^{t_f+\delta t} - \int_{t_i}^{t_i+\delta t} \right) L(q'(t), \dot{q}'(t), t) dt + \int_{t_i}^{t_f} \delta L dt \end{aligned} \quad (4-3-12)$$

ここで、座標 $q(t) = q'(t') = q'(t + \delta t)$ なので、 $q'(t) = q(t - \delta t)$ より、上の式の 1 校目は下の式のように近似される。

$$\begin{aligned} & \left(\int_{t_F}^{t_F + \delta t} - \int_{t_1}^{t_1 + \delta t} \right) L(q'(t), \dot{q}'(t), t) dt \sim \left\{ L(q'(t_F + \delta t), \dot{q}'(t_F + \delta t), t_F) - L(q'(t_1 + \delta t), \dot{q}'(t_1 + \delta t), t_1) \right\} \delta t \\ & = \left\{ L(q(t_F), \dot{q}(t_F), t_F) - L(q(t_1), \dot{q}(t_1), t_1) \right\} \delta t \end{aligned} \quad (4-3-13)$$

(4-3-12)式の 2 項目にある δL は下の式で定義され、1 次の量まで近似し ($q'(t) = q(t - \delta t) \sim q(t) - \dot{q}(t) \delta t$),

これを用いると下の式で近似される。

$$\begin{aligned} \delta L &:= L(q'(t), \dot{q}'(t), t) - L(q(t), \dot{q}(t), t) = L(q'(t), \dot{q}'(t), t) - L(q(t), \dot{q}(t), t) \\ &\sim - \frac{\partial L(q(t), \dot{q}(t), t)}{\partial q} \cdot \dot{q}(t) \delta t - \frac{\partial L(q(t), \dot{q}(t), t)}{\partial \dot{q}} \cdot \ddot{q}(t) \delta t \\ &= - \left\{ \left(\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}} \right) \cdot \dot{q}(t) + \frac{\partial L}{\partial \dot{q}} \cdot \ddot{q}(t) \right\} \delta t = - \left\{ \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}} \cdot \dot{q}(t) \right) \right\} \delta t \end{aligned} \quad (4-3-14)$$

(4-3-13)式と(4-3-14)式を(4-3-12)式に代入すると、下の式が得られる。

$$\delta S = 0 \sim \left\{ L(q(t_F), \dot{q}(t_F), t_F) - L(q(t_1), \dot{q}(t_1), t_1) - \frac{\partial L}{\partial \dot{q}} \cdot \dot{q}(t) \Big|_{t=t_F} + \frac{\partial L}{\partial \dot{q}} \cdot \dot{q}(t) \Big|_{t=t_1} \right\} \delta t \quad (4-3-15)$$

ここで、運動量 $p = \partial L / \partial \dot{q}$ を用いると下の式が成り立つ。

$$\dot{q}(t) \cdot p(t) - L(q(t), \dot{q}(t), t) = \dot{q}(t_F) \cdot p(t_F) - L(q(t_F), \dot{q}(t_F), t_F) = \text{一定} \quad (4-3-16)$$

つまり、ハミルトニアン $H = H(q(t) \cdot p(t), t) := \dot{q}(t) \cdot p(t) - L(q(t), \dot{q}(t), t)$ と定義すると、「ハミルトニアンが初期状態と終期状態が同じ値となり、**ハミルトニアンが一定で、時間変化しない**」ことがわかった。

* ハミルトニアンの意味

N 個の質点を持つ系に対するラグランジアン L を下の式のように表す。この系のハミルトニアン H を導出してみよう。

$$L = K(\dot{q}) - U(q) = \sum_{i=1}^{3N} \frac{m_i}{2} \dot{q}_i^2 - U(q_1, q_2, \dots, q_{3N}) \quad (4-3-17)$$

一般化運動量 p_i は定義式より, $p_i = \partial L / \partial \dot{q}_i = m_i \dot{q}_i$ なので, 速度 $\dot{q}_i = p_i / m_i$ より, 上の式に代入し, ハミルトニアン H を計算すると下の式のようになる.

$$\begin{aligned} H(q, p) &= \sum_i \dot{q}_i p_i - L(q_1, q_2, \dots) = \sum_i \left[\frac{p_i}{m_i} p_i - \frac{m_i}{2} \left(\frac{p_i}{m_i} \right)^2 \right] + U(q_1, q_2, \dots, q_{3N}) \\ &= \sum_i \frac{1}{2 m_i} p_i^2 + U(q_1, q_2, \dots, q_{3N}) = K(p) + U(q) \end{aligned} \quad (4-3-18)$$

つまり, ハミルトニアン H は, 運動量 p_i を用いた運動エネルギー $K(p)$ とポテンシャルエネルギー $U(q)$ の和で表され, エネルギー E に等しい.

$$H(q, p) = E \quad (4-3-19)$$

系が時間に対して一様性を持つとき, 系の全エネルギーは一定となり, 「エネルギー保存則」が成立する.

ハミルトニアンがエネルギーを表すものとして, 時間をずらす変換に対する法則を下にまとめる.

時刻 t を微小時間 δt だけずらす変換に対して, ラグランジアンが不変 ($L(q'(t+\delta t), \dot{q}'(t+\delta t), t+\delta t) = L(q(t), \dot{q}(t), t)$) であるとき, すなわち, 時間の一様性を持つ場合であり, ラグランジアン L は時刻 t を直接含む関数とはならない ($\partial L / \partial t = 0$).



ハミルトニアン H (エネルギー E) は時間変化せず一定となる (エネルギー保存則が成立する).

4-4. ラグランジアン of 不定性

次に, ラグランジアン L の不定性について議論しよう.

下の式のように, ラグランジアン L を座標 q と時刻 t の関数である $W(q, t)$ を用いて新たなラグランジアン $\tilde{L}$ へ変換しよう.

$$\tilde{L}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}, t) = L(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}, t) + \frac{d}{dt} W(\mathbf{q}, t) \quad (4-4-1)$$

変換後のラグランジアン $\tilde{L}$ を時間積分した作用 $\tilde{S}$ は、下の式のように計算できる。

$$\begin{aligned} \tilde{S}[\mathbf{q}] &= \int_{t_1}^{t_F} \tilde{L}(\mathbf{q}(t), \dot{\mathbf{q}}(t), t) dt = \int_{t_1}^{t_F} L(\mathbf{q}(t), \dot{\mathbf{q}}(t), t) dt + \int_{t_1}^{t_F} \frac{dW(\mathbf{q}(t), t)}{dt} dt \\ &= S[\mathbf{q}] + \left[W(\mathbf{q}(t), t) \right]_{t=t_1}^{t=t_F} = S[\mathbf{q}] + W(\mathbf{q}(t_F), t_F) - W(\mathbf{q}(t_1), t_1) \end{aligned} \quad (4-4-2)$$

両辺で変分をとる。「 $\rightarrow q(t_F) = q_F, q(t_1) = q_1$ で、初期位置と終期位置を固定するので、 $\delta W(\mathbf{q}_F, t_F) = W(\mathbf{q}_F + \delta \mathbf{q}_F, t_F) - W(\mathbf{q}_F, t_F)$ 」さらに、境界条件として、初期位置と終期位置は固定しているので、 $\delta q_F = \delta q_1 = 0$ を使うと下の式のように、作用の変分は変更されない。

$$\begin{aligned} \delta \tilde{S} &= \delta S + \delta W(\mathbf{q}_F, t_F) - \delta W(\mathbf{q}_1, t_1) = \delta S + W(\mathbf{q}_F + \delta \mathbf{q}_F, t_F) - W(\mathbf{q}_F, t_F) - W(\mathbf{q}_1 + \delta \mathbf{q}_1, t_1) + W(\mathbf{q}_1, t_1) \\ &= \delta S \end{aligned} \quad (4-4-3)$$

作用の変分が同じになるので、ラグランジアン L は関数 $W(\mathbf{q}, t)$ を時間で全微分した分だけの不定性を持つことが言える。

$$\frac{d}{dt} W(\mathbf{q}(t), t) = \frac{\partial W}{\partial \mathbf{q}} \cdot \dot{\mathbf{q}} + \frac{\partial W}{\partial t} \quad (4-4-4)$$